

教學影片 AI 問答系統

讓 影片 像 Google 一樣 可搜尋

TEAM

邱偉豪 · 張庭語 · 鍾百陶 · 張家瑜

ADVISOR

蒯思齊 教授



focus *flow*

1

背景與動機

2

問卷調查

3

商業模式

4

系統架構

5

系統特色與使用情境

6

資料庫

目錄

01

背景與動機

背景與動機

知識取得成本高到讓人容易放棄

1

學生浪費最多時間的，不是學習，而是找到解答

2

解析其實在影片裡，但找不到

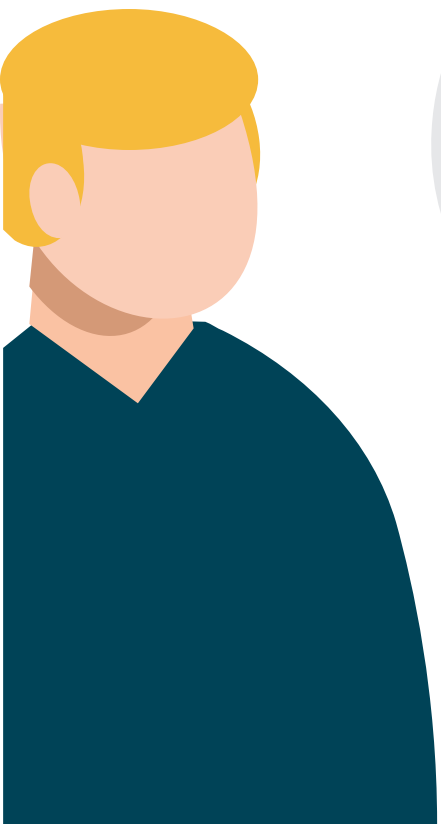
3

學習 → 忘記概念 → Google → YouTube → 論壇 → 步驟很多但一無所獲



影片太長

- 一堂課 1-3 小時
- 找重點要一直拉時間軸
- 考前複習效率極差



找一句話要重看整部影片

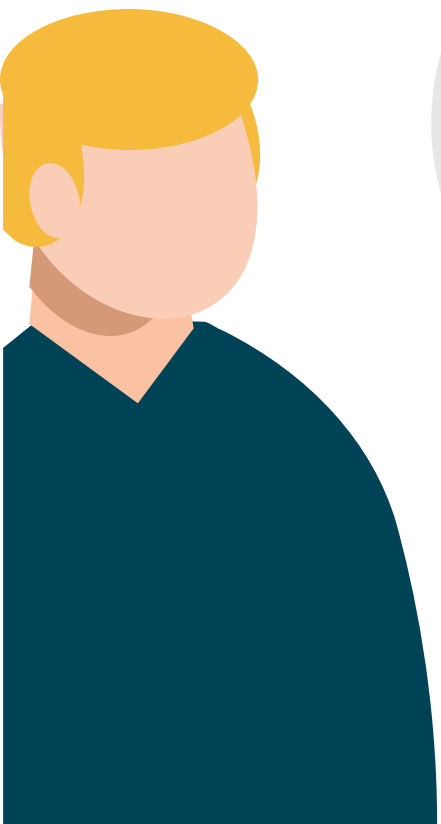
- 「老師是不是有講 DFS？」
- 「哪裡提到 RBAC？」
- 「老師有沒有講期中考範圍？」

結果：只能從頭找



考前複習效率極差

- 花 40 分鐘找一個觀念
- 重看大量無關內容
- 時間成本過高



線上課程增加，但學習效率沒提升

疫情後：

- 遠距教學
- 錄播課程
- 教學影片爆炸成長

但：學習效率沒有同步提升



資訊太多，不等於學得更好

真正痛苦：

- 不知道哪段重要
- 找不到知識位置
- 無法快速回憶

不是沒資源。而是：資源太多。

解決方案



讓教學影片變成可被問答的知識庫

無需人工,系統會自動執行語音轉文字、切段與語意建立;學生
提問時也自動完成搜尋、生成答案、回傳時間戳,全程不介入老
師工作。

解決方案

學生：兩種入口，同一位 AI 助教

在電腦上邊看影片邊問，或在通勤路上用LINE問

--不管從哪裡來，

都能得到附時間戳的答案，一鍵跳回影片重看。



解決方案

教師：從一堂課，到**全班**的智慧問答

老師只要建好課程、丟上影片,剩下的逐字稿、切段、檢索都由系統自動完成；

學生24小時都能向AI助教提問。



解決方案

管理員：全系統的儀表板與安全網

一個畫面就能

掌握所有使用者、課程、影片與行為紀錄，

必要時下架內容、停權帳號，全系統運作可被稽核。

02

問卷調查

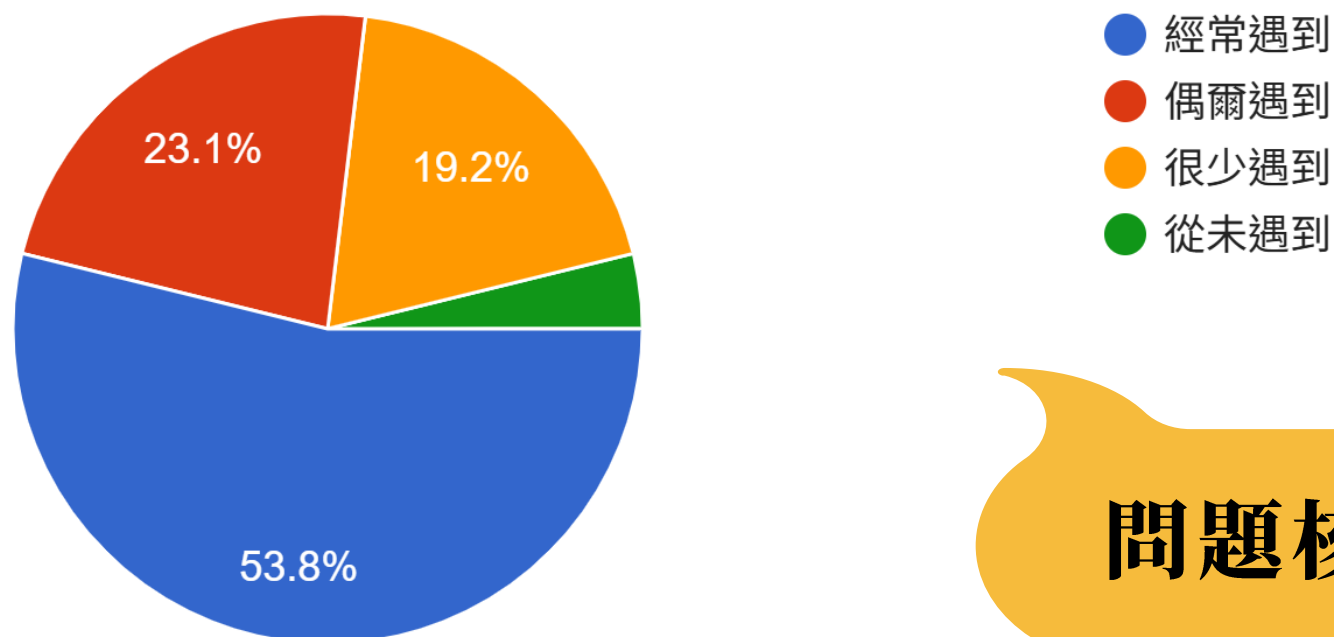


Google Forms

多數學生曾因找不到知識點，而重複觀看影片內容

三、您是否曾經遇過「知道老師有講過某個觀念，但找不到影片中哪一段」的情況？

26 則回應

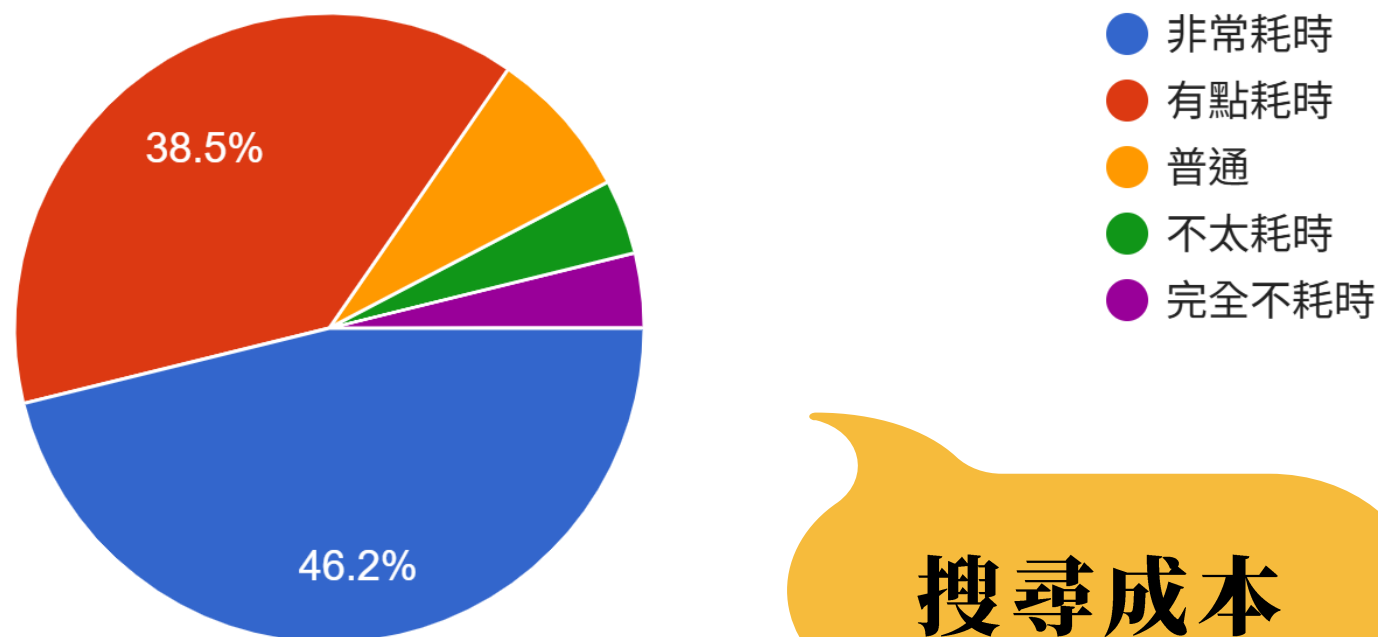


問題核心

學生**浪費**最多時間的，不是學習，而是搜尋知識

四、您覺得在長影片中尋找特定觀念或重點片段是否耗時？

26 則回應

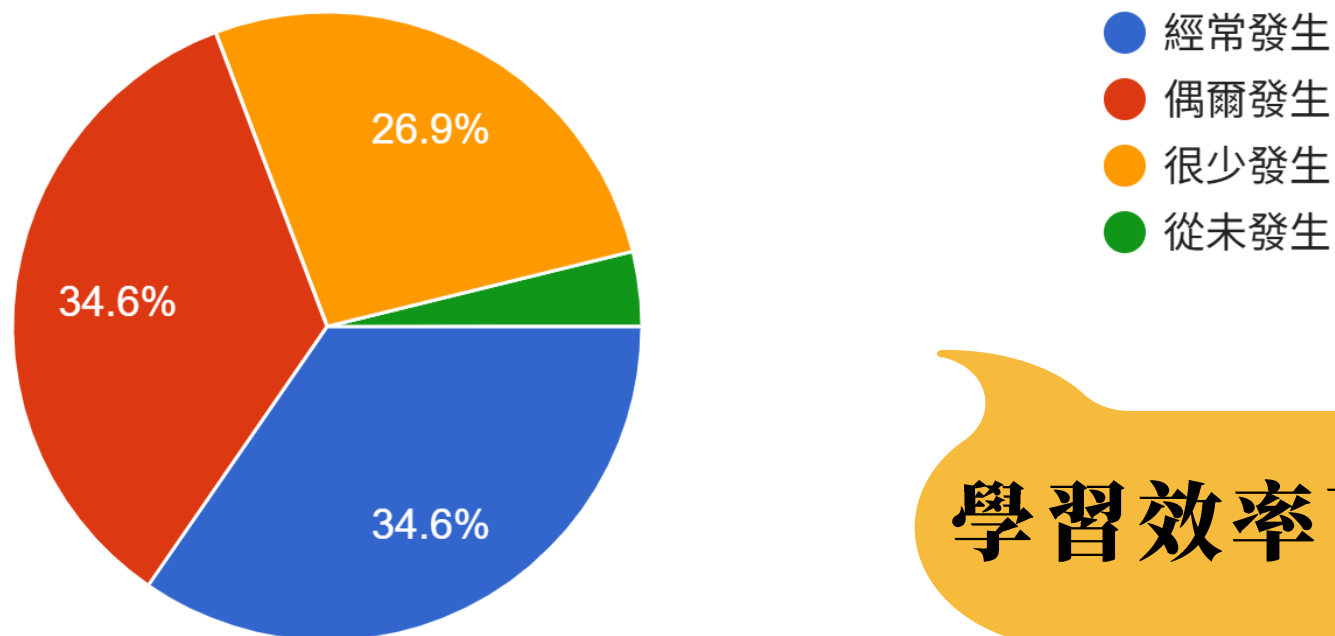


搜尋成本

最大的成本：不斷離開學習情境去找知識

五、您是否曾在觀看課程影片時，因為無法即時提問而中斷學習？

26 則回應

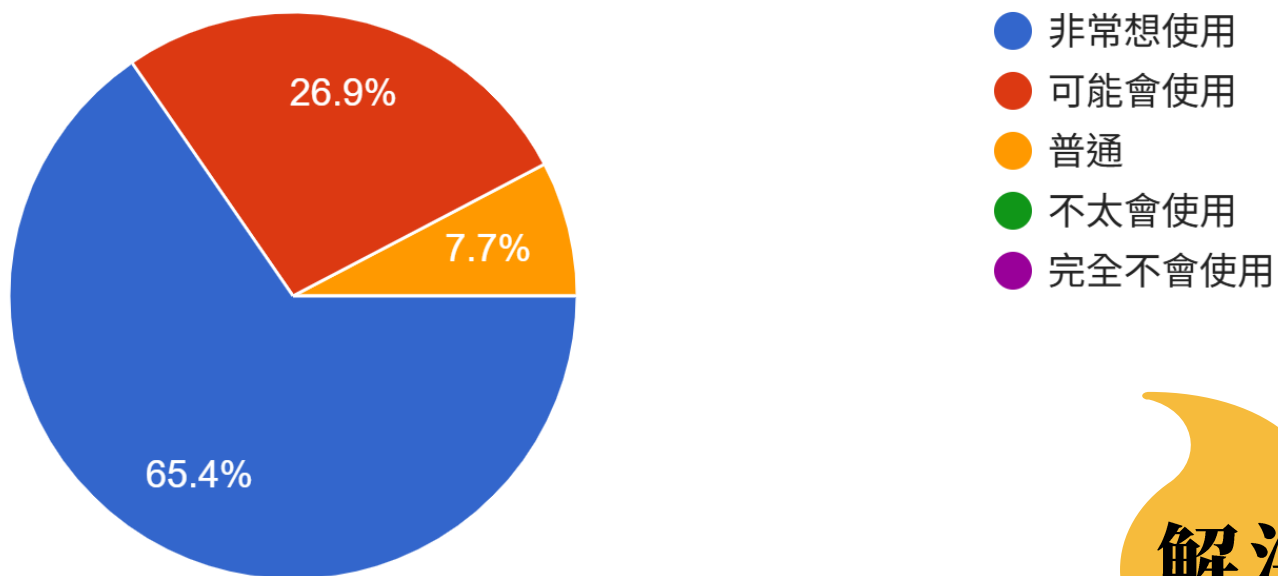


學習效率下降

最大的成本：不斷離開學習情境去找知識

六、如果有一個系統可以讓您直接對課程影片提問，並回傳相關影片片段，您會想使用嗎？

26 則回應



解決方案提出

03

使用情境

網頁端 × LINE Bot 雙通道

使用情境-學生



focus flow bot

LINE



focusflow

web header

AI 共通回應

不管從哪裡問，都會得到「答案 + 影片時間戳」

學生可以一鍵跳到影片中的關鍵秒數，回頭重看老師親口解釋。



• 影片 02:34 跳轉

網頁端 × LINE Bot 雙通道

使用情境-學生

W

網頁端

電腦或手機瀏覽器，邊看邊問。

01

註冊登入

填寫姓名、Email、密碼即完成註冊，登入後立即可用。

02

瀏覽與加入課程

看見所有公開課程，按下加入即可開始學習。

03

觀看影片

支援 mp4 與 YouTube，看到八成自動標記完成。

04

向 AI 提問

在課程頁直接輸入問題，得到答案與相關影片片段。

05

追蹤學習進度

儀表板顯示每門課的觀看百分比，掌握自己學了多少。

L

LINE Bot

不用打開電腦，隨時用 LINE 提問。

01

掃 QR Code 綁定

在網頁取得綁定碼，傳給 LINE Bot 即完成。

02

輸入「切換課程」

系統列出已加入及公開課程（最多 4 筆）。

03

直接打字提問

在 LINE 視窗輸入問題，AI 附 YouTube 連結回覆。

04

多輪對話

系統記得最近 3 輪對話，可追問、釐清不必重講。

05

點連結跳到該秒

回覆附 youtu.be/...?t=秒數，一點直達影片重點。

使用情境-教師

01

建立課程

填入課名與簡介，
取得課程編號。

02

上傳教材

本機 mp4 或
貼上 YouTube 連結。

03

AI 自動處理

語音轉文字、切段、
建立知識索引。

04

追蹤狀態

即時看處理進度
與成功失敗。

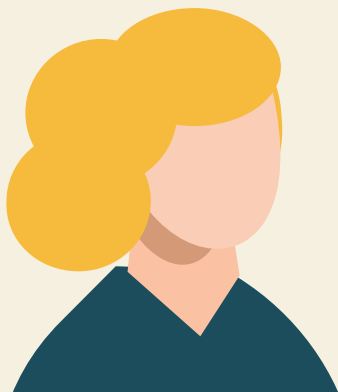
05

查看儀表板

問答次數、熱門片段、
近期影片。

本地 / YouTube連結 上傳影片

使用情境-老師



03 · 影片處理狀態

四階段，老師全程可見

背後流程跑多久也不怕——狀態欄會顯示影片目前的處理階段。

排隊中

處理中

已完成

失敗

02 · 兩種上傳方式

支援 mp4 與 YouTube

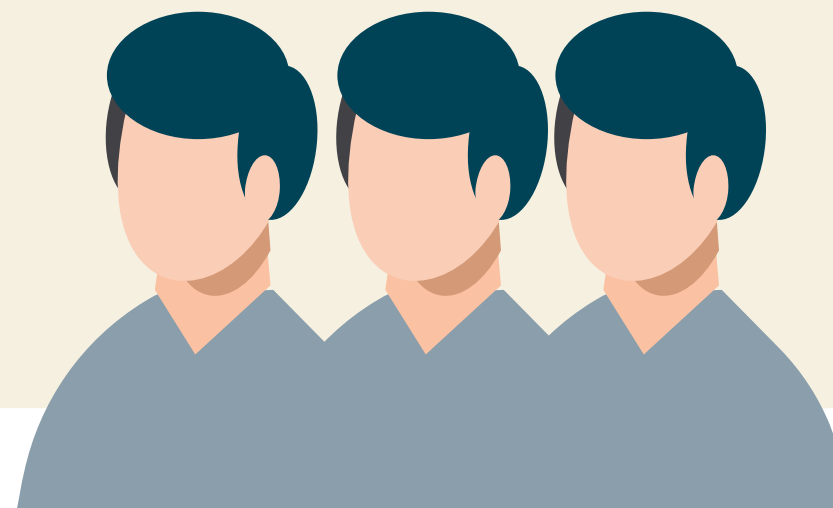
不需安裝任何軟體，老師可挑最方便的方式上架教材。

● 本機 mp4

直接拖曳上傳，系統會比對檔案指紋避免重複。

● YouTube 連結

貼上網址即可，系統自動抓取音訊作後續分析。



使用情境-管理員

A1 · 全系統統計

一眼掌握平台規模

不需要進資料庫，看儀表板就知道使用者、影片、問答的累積量。

使用者總數

— 人

課程總數

— 門

AI 問答次數

— 次

影片總數

— 支

觀看事件

— 筆

今日新增

— 項



管理使用者

停用異常帳號、調整老師／學生／管理員角色，調整後即時生效。

A2



下架影片

違規或過時的影片可一鍵移除，學生歷史問答仍會保留並標示「內容已下架」。

A3



查看近期事件

登入、觀看、提問、片段點擊都會留下紀錄，方便稽核與排查問題。

A4



稽核與安全

已下架內容仍可追溯，所有操作可回溯歷史，確保平台可被信賴。

★

系統做了甚麼？

使用情境-系統自動流程



系統做了甚麼？

使用情境-系統自動流程



系統做了甚麼？

使用情境-系統自動流程

P3 拒答機制

沒影片就直接告知，不亂答

若課程內目前沒有「處理完成」的影片，系統會直接告知學生「目前沒有可回答的影片資料」，不浪費 AI 算力，也不會給錯誤資訊。

P4 提問記錄

每次提問都會被記下來

不管是網頁或 LINE，每筆提問與對應片段都會自動保存，未來可供老師看熱門問題、看哪些段落最容易卡關。

04

商業模式-SWOT



優勢 Strengths

1

時間戳 QA、LINE 雙管道、自動 Pipeline、低 API 成本

2

AI + 教育場景高度結合，不是單純聊天 AI。
而是：教育場景最佳化。

3

技術架構具有擴展性。未來：AI Quiz、AI Summary、AI Tutor都能接。

劣勢Weaknesses

W

1

目前仍為 MVP 原型，Gemini 單點依賴、YouTube 綁定、無自動化測試

2

AI 回答品質受 STT、segment 切分與 embedding 檢索效果影響。

3

尚缺乏大規模使用者測試與學習成效量化資料且高度依賴影片品質:收音差、字幕差、雜音會影響效果。。

1

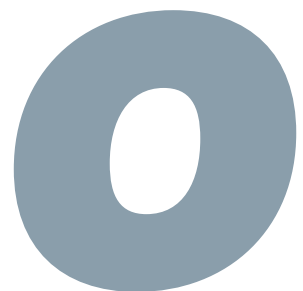
線上教育成長、LINE 高滲透率、大專院校市場空白、AI 成本下降

2

可延伸成 AI 學習平台。未來：AI 筆記、AI Quiz、
AI Tutor Learning Analytics 都能擴展。

3

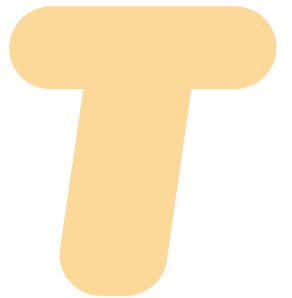
可與 LMS、MOOCs、補習教育或企業內訓平台整合。



機會 Opportunities

- 1** 大型 AI 平台快速進入教育市場，例如：OpenAI、Google、Microsoft
- 2** 教材授權、個資保護與 AI 回答正確性可能影響使用信任。
- 3** 使用者對 AI 正確性要求提高教育領域：錯誤答案成本很高。

威脅 Threats



未來商業模式與推廣策略

短期・校內試用

- ・校內內部試用
- ・收集師生回饋
- ・參與校內競賽展示

中期・學術推廣

- ・其他學校試點
- ・開源社群貢獻

長期・授權商業化

- ・企業培訓延伸
- ・多語系支援
- ・SaaS 按校 / 按課程
- ・LMS 整合外掛

初期定位

教育科技工具，非聊天機器人替代品
核心：讓每部教學影片成為可互動知識庫

關鍵目標

問答回應 < 3 秒
答案相關率 > 80 %
意度 > 4.0 / 5

05

系統架構

各組員commit次數



鍾百陶



Hao-wei

66 commits
28,224 ++ 8,511 --



邱偉豪



4ISHo0o0

7 commits 7,613 ++ 569 --

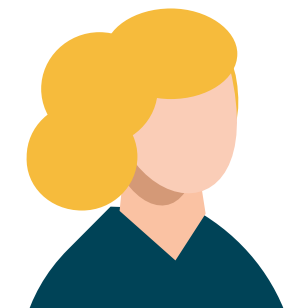


11246064-hash

10 commits
85,298 ++ 41,708 --



張庭語



張家瑜

各組員負責事項

01

邱偉豪

後端與整合核心

主導 API、JWT、測試與系統文件

後端開發

8

3

文件撰寫

7

測試驗證

4

資料庫設計

1

2

AI 自動化

4

系統規劃

1

1

21

主要負責
Primary

10

次要協助
Secondary

02

張庭語

AI 與資料管線核心

主導 Whisper、Embedding 與 RAG

AI 自動化

8

1

文件撰寫

4

資料庫設計

1

2

系統規劃

2

13

主要負責
Primary

5

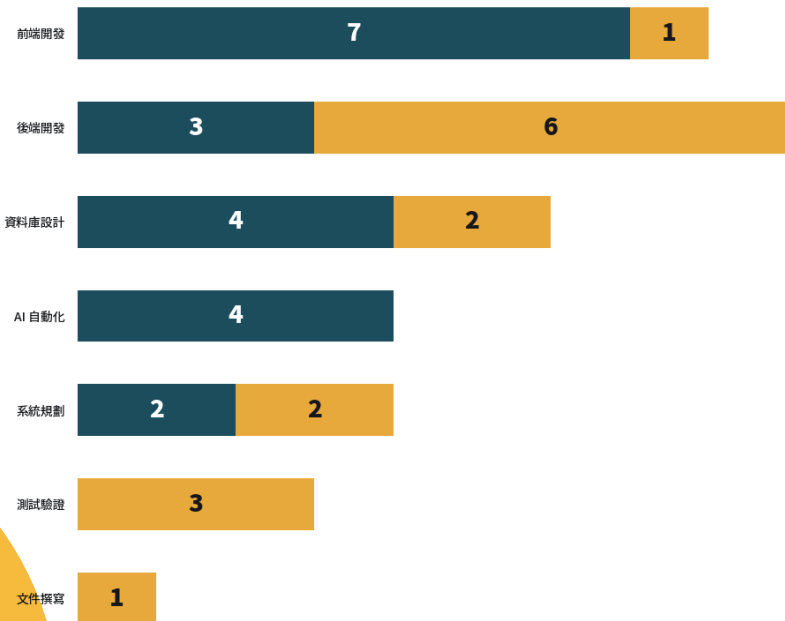
次要協助
Secondary

各組員負責事項

03 鍾百陶

系統規劃與資料整合

橫跨前端、資料庫、AI 與後端協作



20 主要負責
Primary

15 次要協助
Secondary

04 張家瑜

前端與視覺設計核心

主導 UI 介面、互動與美術



19 主要負責
Primary

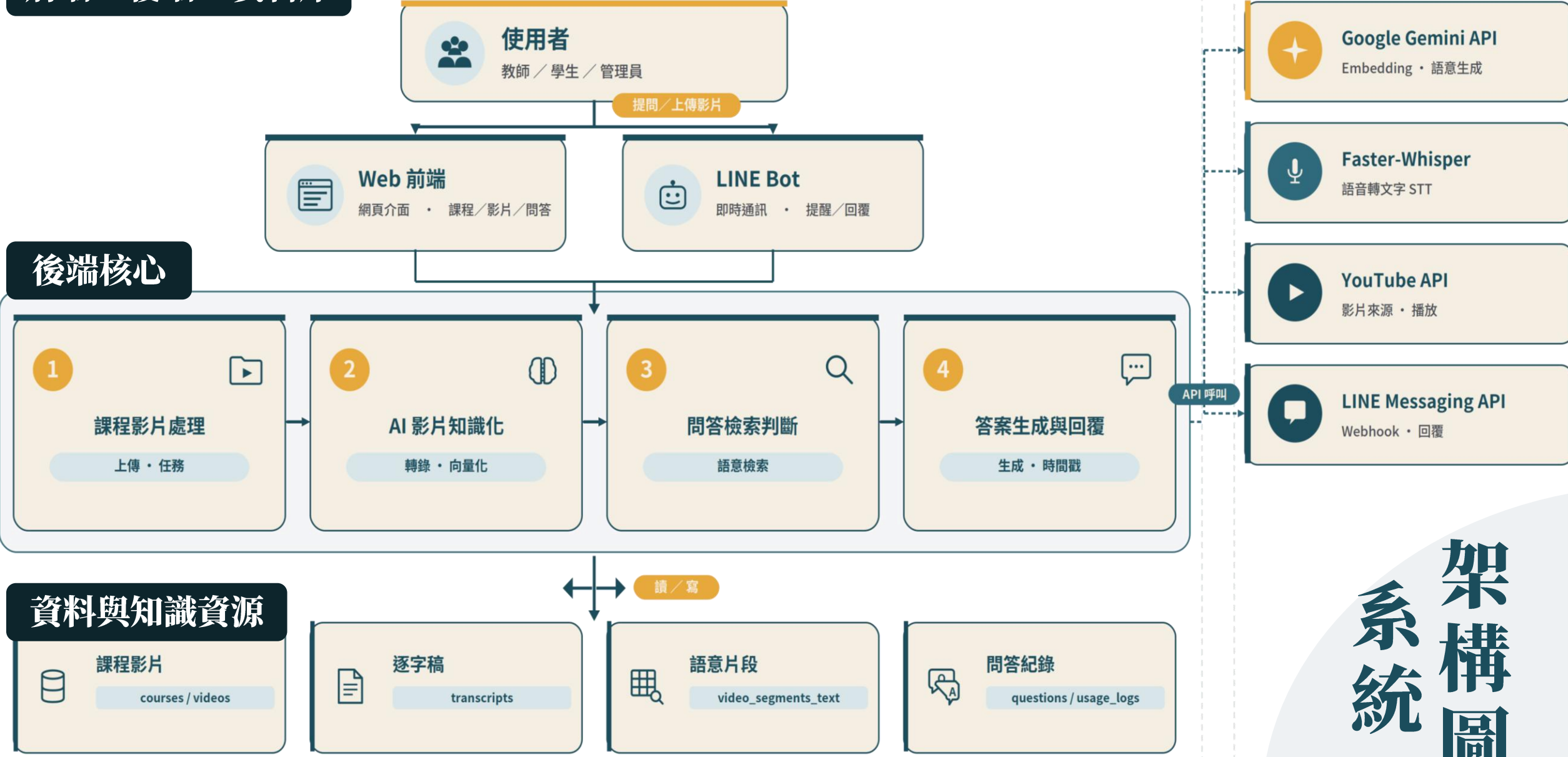
8 次要協助
Secondary

前端 + 後端 + 資料庫

後端核心

資料與知識資源

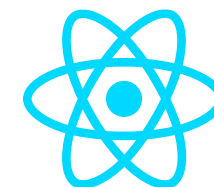
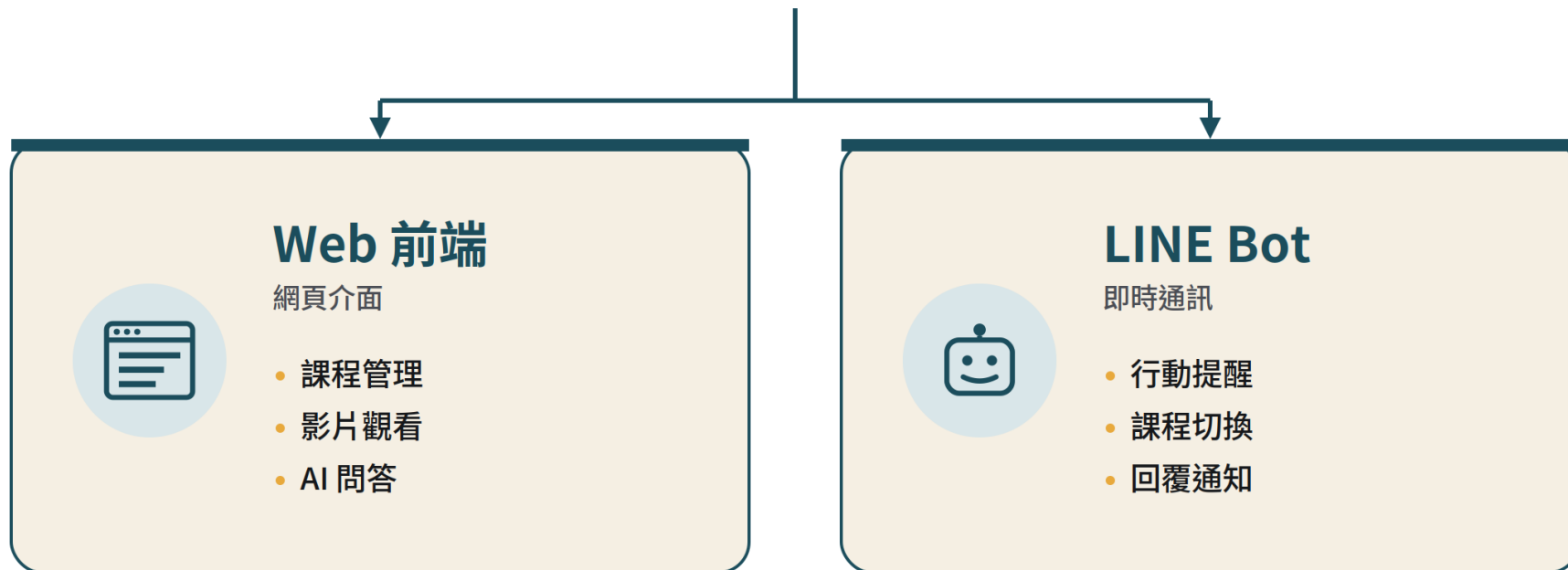
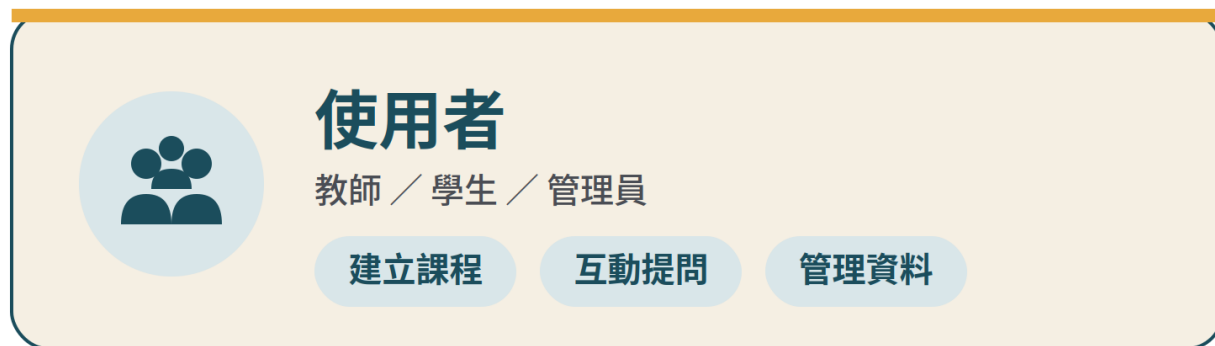
外部服務 / AI模型



系統
架構圖

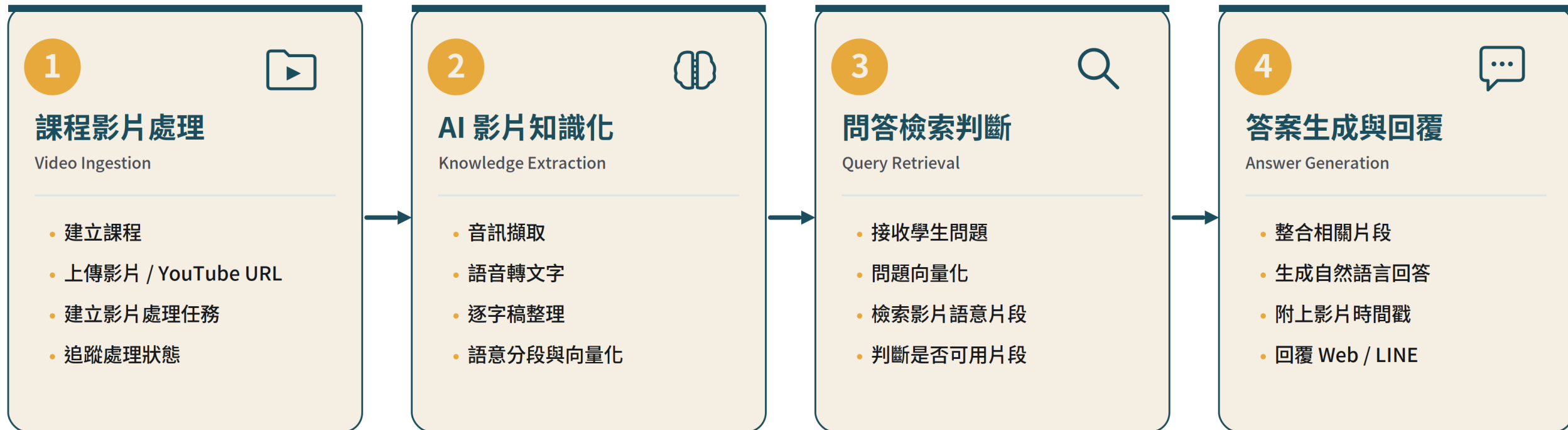
前端

使用者互動入口



後端核心流程

從課程影片到 AI 回答的完整管線



處理狀態

系統在不同階段會回傳的狀態結果



影片待處理

(queued)

任務已排入佇列



影片處理中

(processing)

正在轉錄與分段



資料不足

(no content)

查無相關影片內容



找到片段

(matched)

可生成回答



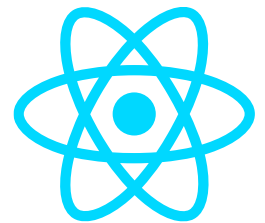
回覆完成

(completed)

答案 + 時間戳



mongoDB



外部服務 / AI 模型

系統對接的第三方 API 與模型



Google Gemini API

Embedding 向量化 / 語意生成



YouTube API

影片來源 / 播放



LINE Messaging API

Webhook / 訊息回覆



Faster-Whisper

語音轉文字 (STT)



資料與知識資源

MongoDB 與向量索引儲存的核心資料



課程影片資料

`courses / videos`

課程結構與影片中繼資料



逐字稿資料

`transcripts`

影片完整轉錄文字



語意片段資料

`video_segments_text`

向量化分段索引



問答紀錄

`questions / usage_logs`

使用者提問與系統回覆



AI 介入範圍說明

哪些是 AI 模型做的事、哪些不是

✓ AI 介入

- ✓ 影片轉錄與分段
- ✓ 問題語意檢索
- ✓ 回答生成
- ✓ 時間戳回覆

✗ AI 不介入

- ✗ 使用者登入驗證
- ✗ 課程權限管理
- ✗ 已完成的固定資料查詢



OpenAI

Gemini



JUUT



mongoDB

express

node.js

06

系統特色與使用情境

🔍 **focus flow**

與現有LMS平台差異

功能	FOCUSFLOW	MOODLE / LMS	YOUTUBE	通用 AI 聊天
影片內容 AI 問答	✓	×	×	部分
Timestamp 自動跳轉	✓	×	手動	×
LINE Bot 即掃即用	✓	×	×	×
自動語音轉錄索引	✓	部分	部分	×
回答錨定影片來源	✓	×	×	×

核心差異化：FocusFlow 是「影片內容級」問答工具
— 回答必然錨定影片段落與時間戳



問答準確率

98%

平均回應時間

< 3s

FOCUS FLOW

AI 驅動的教學影片語意檢索系統

整合語音轉文字、向量檢索與生成式 AI 技術自動建立影片語意索引 並精準定位知識片段提升學習效率與資訊存取準確性

立即開始



重新定義你理解知識的方式

讓影片不只是播放，而是回應
現在就開始與知識互動



個人學習儀表板
追蹤進度

上傳影片
自動建立知識索引

Line BOT 即時提問
秒回重點片段

< 3s

平均回應時間

個人學習儀表板
追蹤進度

上傳影片
自動建立知識索引

Line BOT 即時提問
秒回重點片段

系統首頁

Create Account

選擇身份並填寫資料

學生

教師

NAME

王小明

EMAIL ADDRESS

your@school.edu

PASSWORD

至少 8 個字元

CONFIRM PASSWORD

再次輸入密碼

建立帳號

已經有帳號了？[返回登入](#)

可註冊：學生、教師

Welcome Back

選擇身份後登入系統

學生

教師

管理員

EMAIL ADDRESS

your@school.edu

PASSWORD

.....

[忘記密碼？](#)

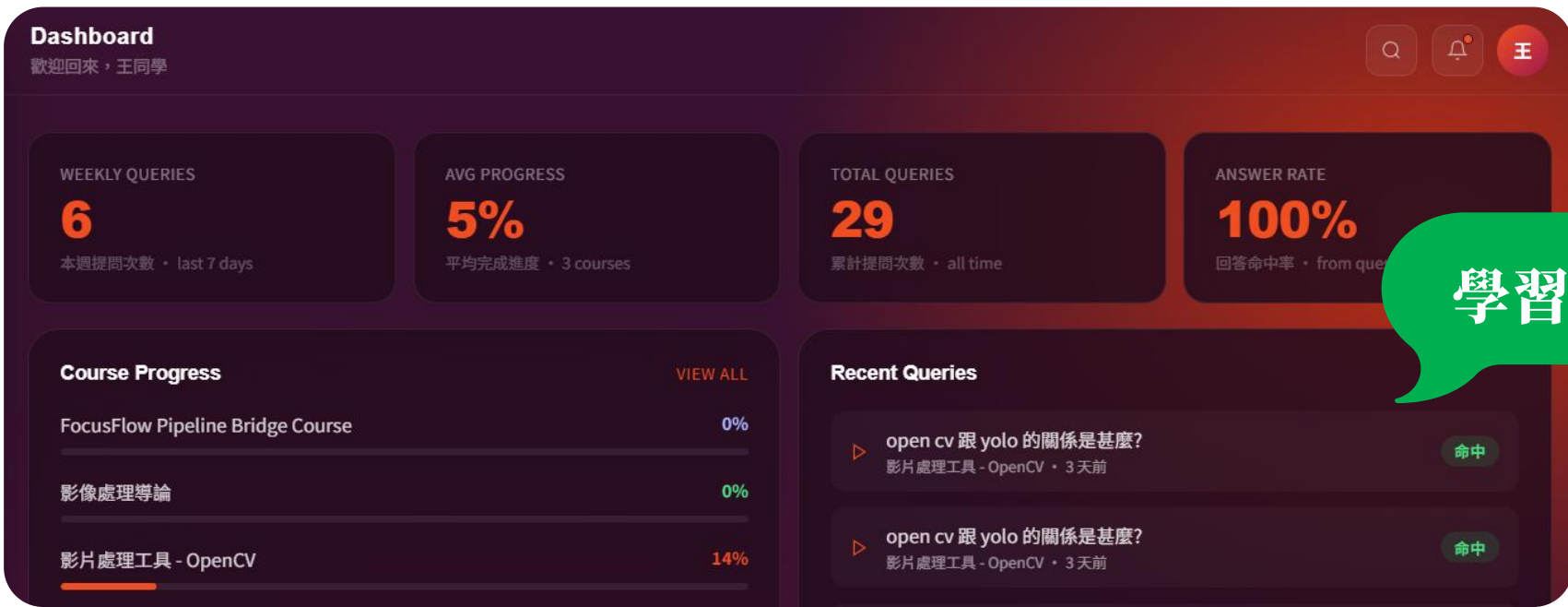
登入系統

[沒有帳號？立即註冊](#)

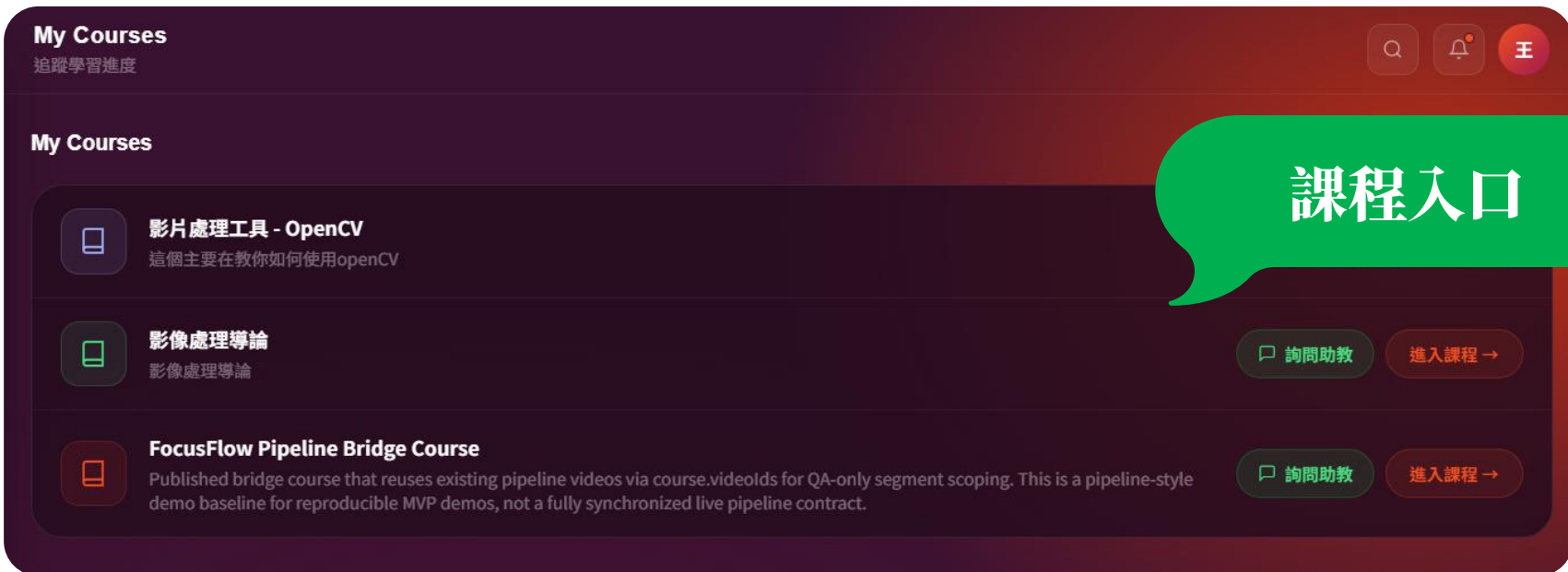
[← 返回首頁](#)

管理員由此登入

角色路由



學習進度統計



課程入口

學生可預覽

網頁版提問

AI 問答

yolo是甚麼

問

Yolo是一個很常被拿來做使用的套件。(依據：第十講 0-12.62s)

命中片段

- 1:38-1:57 第十講・也就是Yolo的底層運做的含製是用C語言寫的 其實C語言它的資金效率很好 但是大家也知道C語言跟拍攝的畢竟是不同語言 使用起來稍微比較沒有那麼方便・score 0.6726
- 1:04-1:13 第十五講・都不用自己去訓練 你直接拿來用就好了 那這個大概是 Opens TV跟Yolo的差異・score 0.6654
- 0:00-0:12 第十講・我們幫大家簡單的整理了一下 首先第一個OvenCV跟Yolo 這兩個都是很常被拿來做使用的套件・score 0.6499

詢問助教

跳轉lineBot



Scan and send LINE message
影片處理工具 - OpenCV

學生可操作

影片處理工具 - OpenCV

16 部影片

video 001 part 0015
FocusFlow

OpenCV 與 Yolo 差異

- 一個用CPU一個用GPU・若在沒GPU的狀態下 OpenCV 是唯一解
- Yolo 用的是 C 語言・雖有提供Python接口但自訂義能力沒 OpenCV 強
- OpenCV 自帶繪圖與攝影機訊號介接能力
- Yolo 有更快的回應速度・有一次掃描多個物件的能力

0:04 / 2:00

YouTube

第十五講

✓可提問

AI 問答

怎麼分辨貓狗特徵

問

第十四講

可提問

第十三講

可提問

第十二講

可提問

第十一講

可提問

第十講

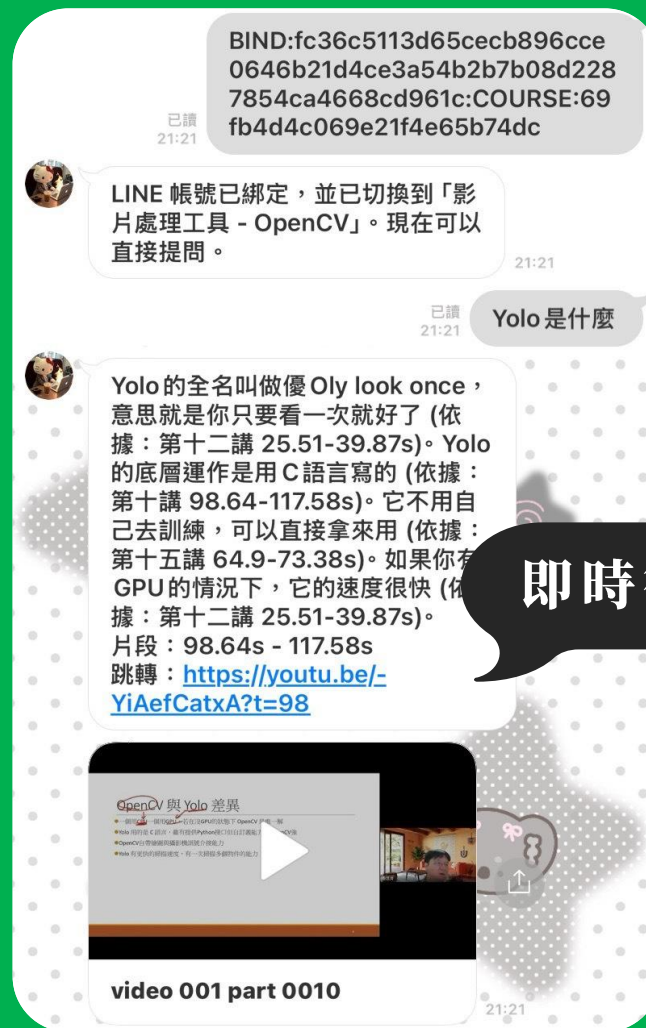
可提問

學生手機版操作

隨時切換課程

即時得到解析

AI 解析 + 導師講解原片段



Course Management

🔄 重新整理

+ 新增課程

課程新增 / 刪除

新增課程

X

課程名稱 *

例如：影像處理導論

課程描述

簡短描述這門課的內容

狀態

草稿 draft

取消

建立課程

教師可操作

Upload Video

影片上傳後自動建立 AI 索引

Upload Video

上傳檔案

拖曳影片

或點擊選取檔案

支援 MP4, MOV, MKV

Upload Video

上傳檔案

YouTube 連結



拖曳影片至此

或點擊選取檔案

支援 MP4, MOV, MKV, 最大 500 MB

上傳完成後系統會在背景

Upload Video

上傳檔案

YouTube 連結



貼上 YouTube 影片網址

<https://www.youtube.com/watch?v=...>

支援 youtube.com/watch、youtu.be、shorts

支援兩種影片上傳格式

教師可操作

Upload Video

影片上傳後自動建立 AI 索引



Upload Video

上傳檔案

YouTube 連結



拖曳影片至此

或點擊選取檔案

支援 MP4, MOV, MKV / 最大 500 MB

COURSE

影片處理工具 - OpenCV

VIDEO TITLE (選填)

e.g. 第三講：邏輯迴歸

PROCESSING PIPELINE

- 01 上傳影片 存入後端並啟動 AI 管線
- 02 排隊等待 背景工作已建立
- 03 STT + Embedding 轉字幕、切段並寫入向量資料庫
- 04 Ready 學生可透過課程頁或 Line Bot 提問

系統處理進度一覽

不用空等待

教師可操作

COURSES

3

課程數量 · active

VIDEOS

16

上傳影片 · uploaded

SEGMENTS

130

AI 片段 · vector indexed

STUDENT QUERIES

36

學生提問 · this semester

Recent Videos

[VIEW ALL](#)

📺 第十六講
影片處理工具 - OpenCV

📺 第十五講
影片處理工具 - OpenCV

📺 第十四講
影片處理工具 - OpenCV

📺 第十三講
影片處理工具 - OpenCV

完成

Top Queried Segments

第二講
影片處理工具 - OpenCV

13次
引用次數

第十五講
影片處理工具 - OpenCV

4次
引用次數

第十六講

4次
引用次數

1次
引用次數

數據統計視覺

教學狀況瀏覽

教師可操作

Upload New Video

自動執行 Whisper STT + embedding 建立索引



User Management

🔄 重新整理

USER

EMAIL

COURSES

QUERIES

STATUS

LOGGED

D

Demo Admin

ad

—

4

D

Demo local

管理員

4

學生

D

Demo local

編輯用戶

×

EMAIL (唯讀)

admin@focusflow.local

NAME

Demo Admin

ROLE

管理員 admin

☒ 帳號啟用 (isActive)

取消

儲存

新增課程

×

課程名稱 *

請輸入課程名稱

課程描述

選填

狀態

草稿 draft

指定教師 (選填, 留空則由管理員擁有)

— 不指定 —

取消

建立課程

管理使用者

課程編輯權限

可操作
管理員

Statistics

usage_logs 統計



Usage Statistics

LOGIN (本月)



123

登入次數

WATCH (本月)



0

影片觀看

ASK (本月)



36

問答次數

CLIP VIEW (本月)



25

短影音查看

系統流量數據

Event Log

EVENT

USER

COURSE

TIME

login

Demo Admin

—

44s ago

login

Demo Teacher

—

3 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

5 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

5 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

6 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

6 mins ago

詳細事件明細

可操作
管理員

07

資料庫



mongoDB

資料庫設計 MongoDB Schema

users

_id ObjectId
email
passwordHash
role string
lineUserId
createdAt

✓ 正式 Collection

LINE 對話狀態存於此

courses

_id ObjectId
title
teacherId → users
videoIds [ObjectId]
description
createdAt

✓ 正式 Collection

videos

_id ObjectId
title
youtubeId
courseId → courses
status
pipelineMeta

⚡ 混合所有權

segments_text

_id ObjectId
videoId → videos
startSec / endSec
transcript
embedding [Number]

✓ Atlas Vector Search

QA 搜尋核心

questions

_id ObjectId
userId → users
courseId → courses
question / answer
matches

✓ 正式 Collection

enrollments

_id ObjectId
studentId → users
courseId → courses
progress 0-100

✓ 唯一索引建立

line_bind_tokens

_id ObjectId
token 一次性
userId / courseId
expiresAt TTL

⚡ TTL 自動消除

usage_logs

_id ObjectId
userId / courseId
event login|watch
timestamp

✓ 學習數據分析來源

學習數據分析來源

資料如何運作

FocusFlow 智慧學習平台 · 資料流程一覽



教學影片 AI 問答系統

THANK YOU

TEAM

邱偉豪 · 張庭語 · 鍾百陶 · 張家瑜

ADVISOR

蒯思齊 教授



focus flow

Q1

為何選 Gemini 而非 OpenAI?

- 系統涉及聲音、影像、文字三維度向量對齊，Gemini 多模態整合度更高
- Gemini text-embedding-004 在中文語意理解表現良好
- 第二階段規劃影片片段 Embedding，Gemini Video API 已預備
- 同一 Google 生態系，API 管理整合方便

Q2

RAG 如何確保回答品質？

三步驟品質控制

01 · Retrieve

Atlas Vector Search 找 k 個最相近片段

02 · Augment

逐字稿片段注入 Prompt 作為 context

03 · Generate

Gemini 生成答案，附帶 startSec 時間戳

Q3

系統安全性與資料隱私

01 · 身分驗證層

密碼 bcrypt 雜湊儲存、JWT Bearer Token 全程加密

02 · LINE 整合安全

QR 一次性 token + TTL、
Webhook HMAC-SHA256 驗章

03 · 資料隱私設計

YouTube 不公開影片、API Key 環境變數管理

Q4

系統擴展性與效能考量

01・短期

Docker 容器化部署

02・中期

訊息佇列 BullMQ 管理任務

03・長期

Kubernetes 水平擴展多校部署